

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II.
Convocatoria extraordinaria, 6 de julio de 2022

1. Construye una sucesión de funciones $\{f_n\}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que converja puntualmente a la función $f \equiv 0$ pero no lo haga de manera uniforme.

2. Resuelve el problema de valores iniciales

$$x' = 1 + x^2, \quad x(0) = x_0,$$

con $x_0 \in \mathbb{R}$. Determina en cada caso el intervalo maximal.

3. Se considera el problema de valores iniciales

$$x'' + \sqrt{1 + x^2} = 0, \quad x(0) = 3, \quad x'(0) = 0.$$

Demuestra que hay una única solución maximal que está definida en todo $\mathbb{R}$.

4. Encuentra todas las funciones continuas $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que cumplen la ecuación integral

$$x(t) = (\cos t) \int_0^t x(s) ds, \quad t \in \mathbb{R}.$$

5. a) Prueba la desigualdad $\sqrt{a} \leq a + 1$ para cada $a \in [0, \infty[$

b) Se considera una sucesión de funciones continuas $x_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que cumplen, para cada $n = 1, 2, \dots$,

$$x_n(t) = \frac{1}{n} + \int_0^t |x_n(s)|^{1/2} ds.$$

Demuestra que la sucesión $\{x_n\}$ es uniformemente acotada y equicontinua.

6. La solución del problema

$$x' = 4x(1 - x - \epsilon y), \quad y' = 6y(2 + \epsilon x - y), \quad x(0) = \epsilon + 1, \quad y(0) = 2\epsilon + 2$$

se denota por $(x(t, \epsilon), y(t, \epsilon))$.

a) Demuestra que si $|\epsilon|$ es lo bastante pequeño entonces esta solución está definida en $[-1, 1]$.

b) Calcula, si existe, $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} x(t, \epsilon)$

c) Calcula, si existe, $\frac{\partial x}{\partial \epsilon}(\frac{1}{2}, 0)$